

1. Avant le 5 novembre



À faire	Pourquoi	Fait
Préparer les 20 butées (tolérance au plan 11,85 / 12,00 mm).	Elles servent à tous les TP, flash mesure compris (butées n° 1 à 5).	
Micromètre numérique 0-25 mm au 0,001 mm : pile, touches propres, remise à zéro (bouton ZERO). Pied à coulisse : vérifier le zéro.	Règle du 1/10 : IT 0,15 donc résolution $\leq 0,015$ mm. Le micromètre passe largement, le pied à coulisse échoue.	
Essai à blanc : 10 butées au micromètre. Noter l'écart entre la plus petite et la plus grande.	Si l'écart dépasse 0,03 mm environ, les TP fonctionneront. Sinon, plan B : données de diamètre_butée.csv.	
Numéroter les butées de 1 à 20, discrètement. Tracer un trait repère à la hauteur de mesure.	Mesure toujours au même endroit.	
Imprimer : voir Check-list_Preparation_TQ6.pdf (livret, évaluation à part, carte murale, 6 cartes du TP6 en 2 jeux, cartons A B C D).		
Effacer les données fictives des trois classeurs.	Les valeurs de départ servent seulement à tester.	
Paperboard, gommettes, post-it, 10 gobelets numérotés (étude R&R).		

2. Fixer les trois clients du TP C (pendant le repas de J1)

Lire la moyenne m et l'écart-type s du lot dans le classeur 1, puis :

Client	Règle	Résultat attendu
1	Tolérance du plan : 11,85 / 12,00 mm	Celui que donnent les vraies butées
2 · serré	$TI = m - 2,25 s$; $TS = m + 2,25 s$	$C_p \approx C_{pk} \approx 0,75$: dispersion trop grande
3 · décentré	$TI = m - s$; $TS = m + 9 s$	$C_p \approx 1,67$ mais $C_{pk} \approx 0,33$: à recentrer

Arrondir TI et TS à la résolution du micromètre. Les indices réels s'écarteront un peu des valeurs visées.

3. Préparer les bacs du TP D (le soir de J1)

- Classer les 20 butées selon leur diamètre mesuré en J1.
- Bac N** (normal) : les 20 butées. **Bac D** (dérive) : les 5 plus grandes.
- En J2, tirer 3 butées au hasard dans le bac N pour chaque sous-groupe, et les remettre après mesure.
- À partir du sous-groupe 13, basculer en silence sur le bac D. Les limites ont été figées au sous-groupe 8.
- Rythme : un sous-groupe toutes les 3 minutes environ. 20 sous-groupes tiennent en une heure.

Attendu : avec les 5 plus grandes butées sur 20, la moyenne des sous-groupes monte d'environ 1,3 écart-type du lot, soit environ 2,2 écarts-types de la moyenne d'un sous-groupe de 3. La règle des 7 points du même côté se déclenche en quelques sous-groupes, un point hors limites est probable. C'est une estimation sous hypothèse de loi normale : si l'essai à blanc montre une faible dispersion, utiliser le plan B : coller les 50 valeurs de diamètre_butée.csv dans le classeur 2 (taille 5, phase 1 = 5 sous-groupes : la moyenne monte tout au long de la série et les sous-groupes 7 à 10 sortent au-dessus de la limite supérieure).

4. Choisir les 10 butées de l'étude R&R (J3)

Prendre 10 butées sur les 20, réparties sur toute l'étendue mesurée en J1 : la plus petite, la plus grande et 8 intermédiaires régulièrement espacées. Les placer dans 10 gobelets numérotés 1 à 10 (position), et garder pour soi la correspondance position et numéro de pièce.

Avec 6 stagiaires, les deux études ont des opérateurs différents (1, 2, 3 au pied à coulisse ; 4, 5, 6 au micromètre) et tout le monde opère une fois. Si le temps le permet, faire refaire l'étude micromètre par les opérateurs 1, 2, 3 pour une comparaison à opérateurs égaux.

Le dire au groupe : à opérateurs différents, la comparaison des instruments reste parlante, mais elle n'est pas rigoureuse au sens d'une étude officielle.

Quiz fin J1 · cartons A, B, C, D levés en même temps

- Je mesure trois fois la même pièce : 36,96 ; 36,98 ; 36,96. A pièce déformée · B instrument faux · C normal, toute mesure varie · D erreur de lecture certaine. **C**
- La moyenne d'un lot indique : A où le procédé vise · B combien il bouge · C le nombre de pièces bonnes · D la tolérance. **A**
- L'écart-type indique : A où le procédé vise · B combien il bouge · C la tolérance · D le nombre de rebuts. **B**
- Un histogramme à deux bosses fait penser à : A procédé centré · B deux machines ou deux réglages mélangés · C pièces triées · D instrument trop précis. **B**
- Un histogramme coupé net d'un côté fait penser à : A procédé parfait · B deux machines · C pièces triées · D erreur de saisie. **C**
- $C_p = 2$ et $C_{pk} = 0,5$. Priorité : A changer de machine · B recentrer · C trier · D rien. **B**
- $C_p = 0,8$. Recentrer suffit-il ? A oui · B non, le procédé est plus large que la tolérance · C oui si $C_{pk} > 1$ · D selon l'opérateur. **B**
- C_{pk} peut-il dépasser C_p ? A oui · B non · C seulement en machine · D seulement si centré. **B** (égal si centré)
- C_m et C_{mk} jugent : A la machine seule sur une courte série · B le procédé dans la durée · C l'instrument · D l'opérateur. **A**
- Avec $C_{pk} = 1,33$, la tolérance la plus proche est à : A 3 · B 4 · C 5 · D 6 écarts-types de la moyenne. **B** ($1,33 \times 3 = 4$)

Vrai ou faux debout · ouverture J2

- Si toutes les pièces sont dans la tolérance, le procédé est capable. **Faux** (lot trié, chance, procédé à la limite)
- Recentrer améliore C_{pk} mais pas C_p . **Vrai**
- Plus l'écart-type est petit, plus C_p est grand. **Vrai**
- Corriger le réglage après chaque pièce améliore la qualité. **Faux** (l'entonnoir va le montrer)
- Un histogramme en cloche bien centré garantit un C_{pk} supérieur à 1,33. **Faux** (tout dépend de la largeur face à la tolérance)
- Deux opérateurs qui mesurent la même pièce doivent trouver la même valeur. **Faux**
- C_m se calcule sur une courte série produite d'affilée, sans intervention. **Vrai**
- La capacité dépend de la machine, pas de la tolérance. **Faux** (même lot, trois clients, trois verdicts)

Évaluation finale · corrigé du QCM

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Réponse	B	B	B	A	B	B	B	A	B	C	C	A	A	B	A

Évaluation finale · corrigé du mini cas

- 12 % de la tolérance : entre 10 et 30 %, acceptable selon l'enjeu. Règle du 1/10 à vérifier avec la résolution ($IT = 0,06$ mm, donc résolution $\leq 0,006$ mm).
- $C_p = 0,06 / (6 \times 0,006) = 0,06 / 0,036 \approx 1,67$. $C_{pk} = \min(25,03 - 25,012 ; 25,012 - 24,97) / (3 \times 0,006) = 0,018 / 0,018 = 1,00$.
- Non capable ($C_{pk} = 1,00 < 1,33$). La dispersion est bonne ($C_p \approx 1,67$) : le procédé est décentré vers le haut. Recentrer d'environ $-0,012$ mm suffit.
- 8 points au-dessus de la ligne centrale : alarme (règle des 7 points). Cause spéciale probable, cohérente avec le décentrage. Appliquer l'OCAP : sécuriser, chercher la cause (usure, réglage, changement de lot matière), corriger, tracer.

Barème proposé : 1 point par question du QCM, 5 points pour le mini cas (1 + 2 + 1 + 1). Seuil de maîtrise : 70 %, soit 14 points sur 20.